



石河子大学信息科学与技术学院

<计算机网络>课程实验报告

实验名称:	实验 6 OSPF 动态路由实验
学生姓名:	卢瑶
学 号:	20211018341
学 院:	信息科学与技术学院
专业年级:	21 级计科 5 班
指导教师:	刘雅辉
完成日期:	2023. 11. 12

实验 6 OSPF 动态路由实验

一、实验目的

- (1) 掌握 OSPF 协议的配置方法。
- (2) 进一步熟悉和掌握对路由器路由表内容的查看方法及路由可达性的测试方法。

二、实验要求

1. 每人一机，在 Cisco Packet Tracer V6.2 模拟配置工具中建立本实验的拓扑环境如图 1 所示：

PC 2 台；笔记本 2 台；服务器 2 台；Switch 3560 1 台；交换机 Generic 1 台；Router 2811 2 台；直连线；DCE 串口线

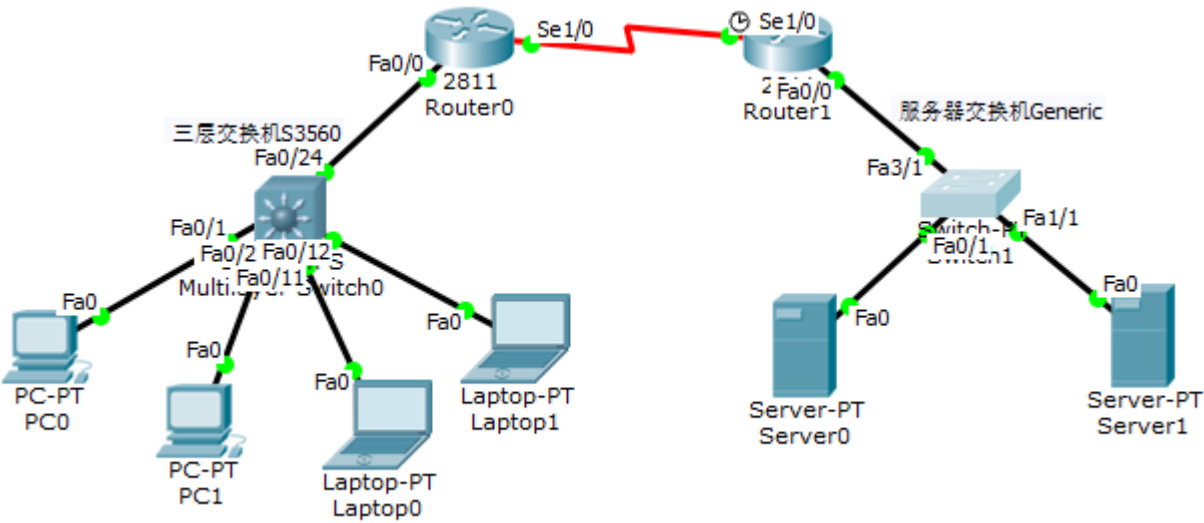


图 1 本实验的网络拓扑示意图

设备	接口及 IP	Vlan	说明
路由器 router0	Fa0/0: 192.168.10.2/30 Se1/0: 192.168.11.1/30		Fa0/0<->S0f0/24 Se1/0<->R1Se1/0
路由器 router1	Fa0/0: 192.168.3.1/24 Se1/0: 192.168.11.2/30		Fa0/0<->S1f0/24 Se1/0<->R0Se1/0
交换机 1(S3560)	f0/24: 192.168.10.1/30	vlan 100	fa0/24<->R0fa0/0
	f0/1	vlan 10	f0/1<-> PC0
	f0/2		f0/2<-> PC1
	f0/11 f0/12	vlan 20	f0/11<-> Laptop0 f0/12<-> Laptop1
交换机 2(Generic)	f3/1	vlan 30	fa3/1<->R1fa0/0
	f0/1		f0/1<-> Server0
	f1/1		f1/1<-> Server1
PC0	192.168.1.10/24.	vlan 10	网关: 192.168.1.1
PC1	192.168.1.11/24.		
Laptop0	192.168.2.10/24	vlan 20	网关: 192.168.2.1
Laptop1	192.168.2.11/24		
Server0	192.168.3.10/24	vlan 30	网关: 192.168.3.1
Server1	192.168.3.11/24		

2. 要求在 Cisco Packet Tracer V6.2 模拟配置工具中的网络拓扑上每个结点的 IP 地址、设备接口地址和主机名均用标签文字标识清楚，**路由器设备务必要标识显示带有本人学号信息的设备名字（截图中命令最左侧的提示串中应有本人的学号信息，否则一律视作实验报告无独立完成性，一律记为 45 分）。**

3. 在使用 show、ping、tracert 等查看和测试/调试类命令时，要求实验报告中一定要有命令测试结果的屏幕截图，否则会被视为本步骤并没有完成。

三、实验内容

1. 每人一机，在 Cisco Packet Tracer V6.2 模拟配置工具中建立本实验的拓扑环境。

2. 逐台单击图中的 PC 机和路由器，将其 Displayname 和 Hostname 改为与你的姓名和学号相关。并截屏为图 2。

3. 逐台单击图中的 PC 机、笔记本、服务器，配置其 IP 地址、子网掩码、默认网关等联网的基本参数，并在 2 台交换机上配置 VLAN，配置完成后，在 PC0 中用 ipconfig /all 命令查看 IP 参数，并 ping PC1，结果截屏如图 3 所示；在 PC1 中用 ipconfig /all 命令查看 IP 参数，并 ping Laptop0，结果截屏如图 4 所示。

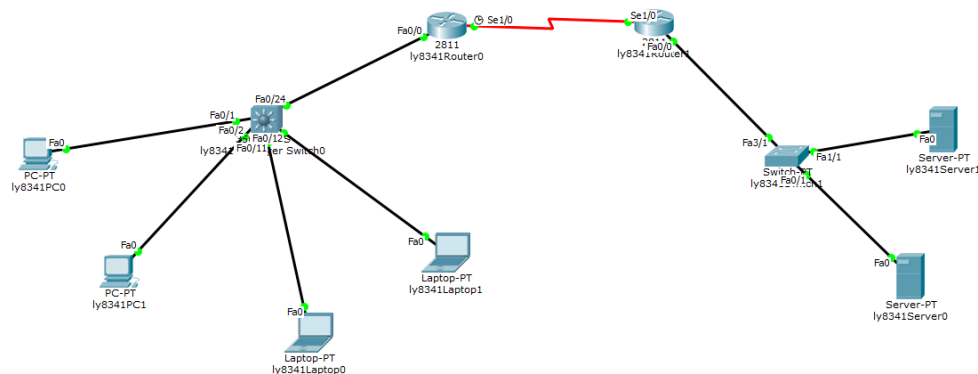


图 2 个人建立的网络拓扑

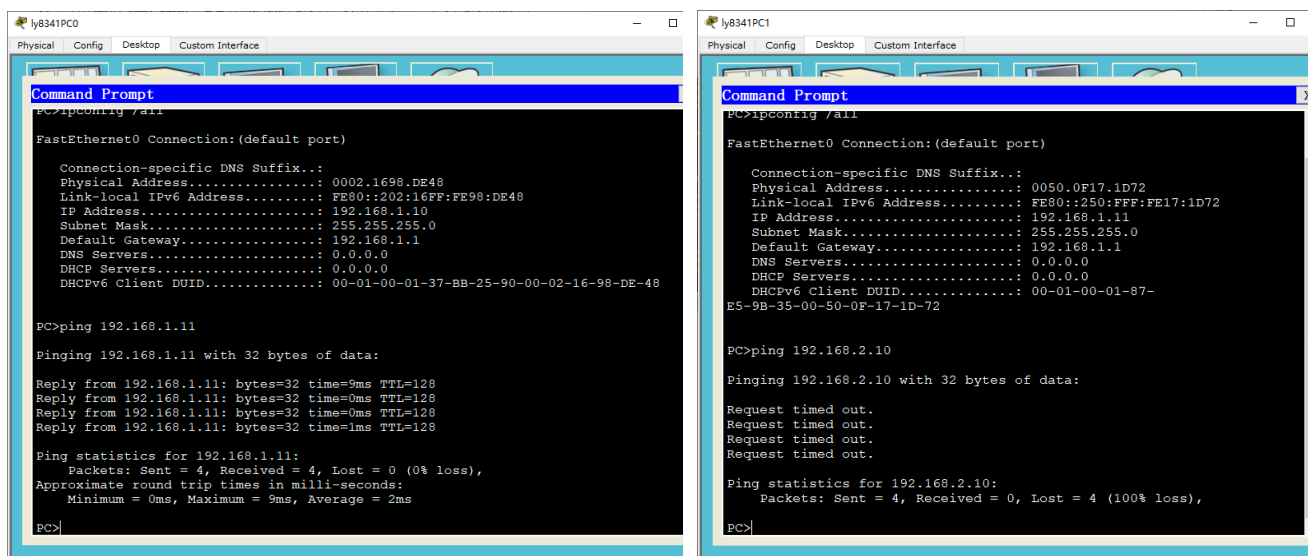


图 3 PC0 ping PC1

图 4 PC1 ping Laptop0

4. 在交换机 Switch0 上配置各 VLAN 的 ip 和子网掩码，并使用“show ip route”查看 Switch0 的路由，截图为图 5。

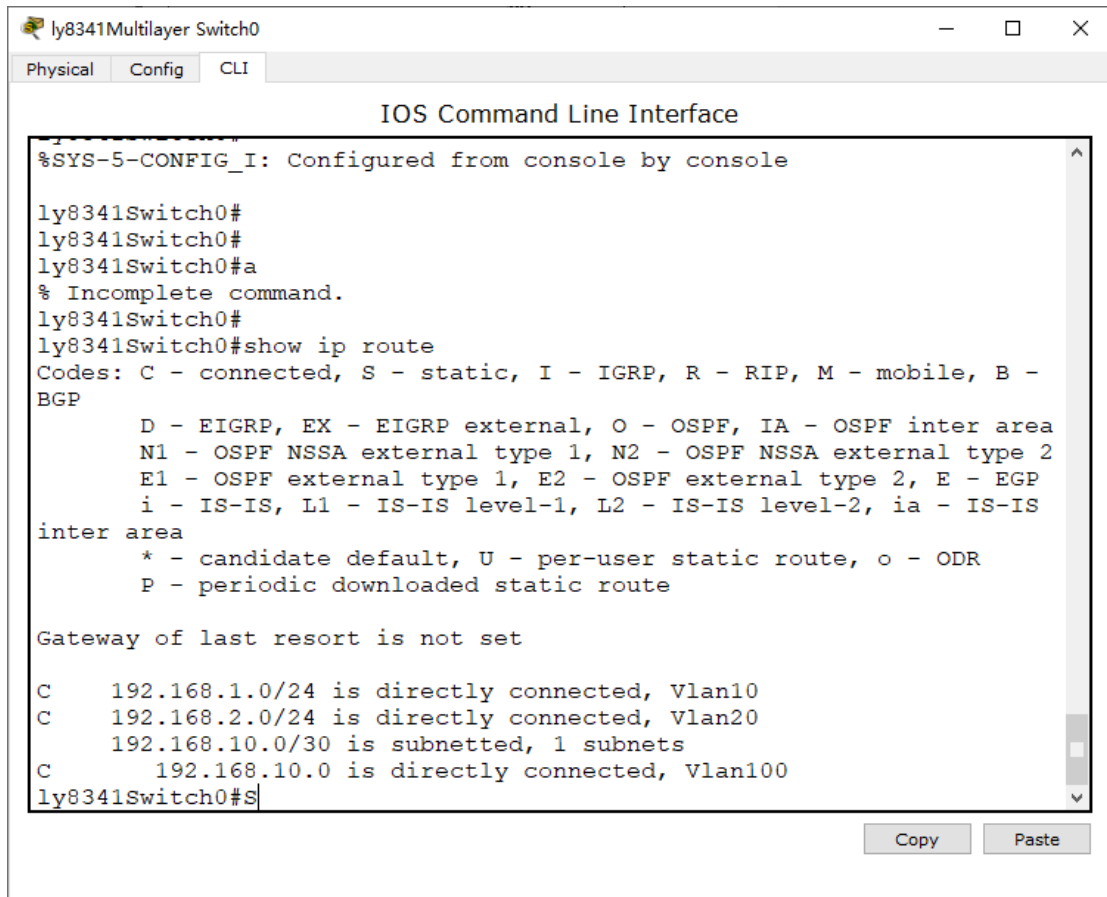


图 5 Switch0 的路由表

5. 配置 R0 各端口地址、子网掩码，用“show ip route”命令查看 R0 的路由表，截屏为图 6；配置 R1 各端口地址、子网掩码，用“show ip route”命令查看 R1 的路由表，截屏为图 7。

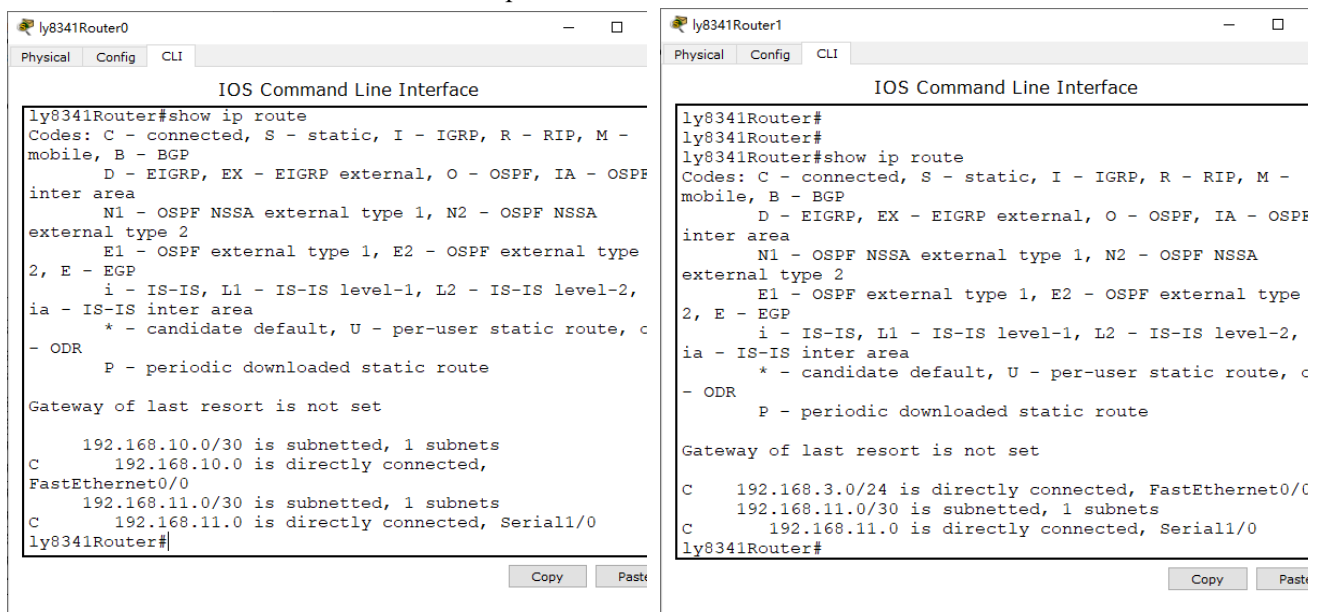


图 5 R0 之参数

图 6 R1 之参数

5. 测试连通情况

	192.168.1.1	192.168.2.10	192.168.10.2	192.168.3.10
PC0	通	通	不通	不通

6. 在交换机 Switch0, 路由器 R0 和 R1 上配置 OSPF 路由协议, 并使用 “show ip route” 命令查看三台设备的路由表, 并分别截图为图 7, 图 8, 图 9。

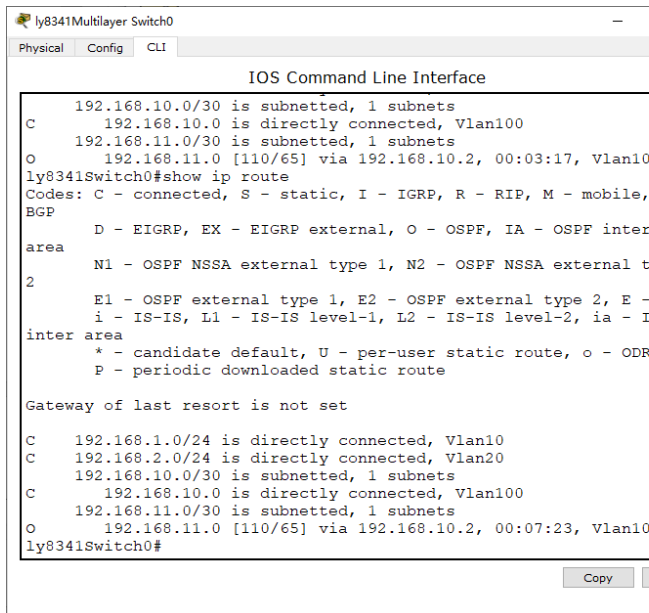


图 7 交换机 Switch0 的路由表

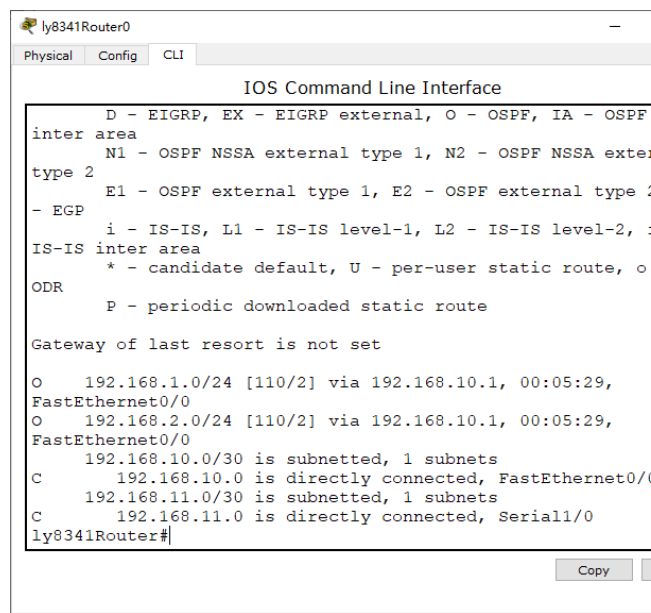


图 8 路由器 R0 的路由表

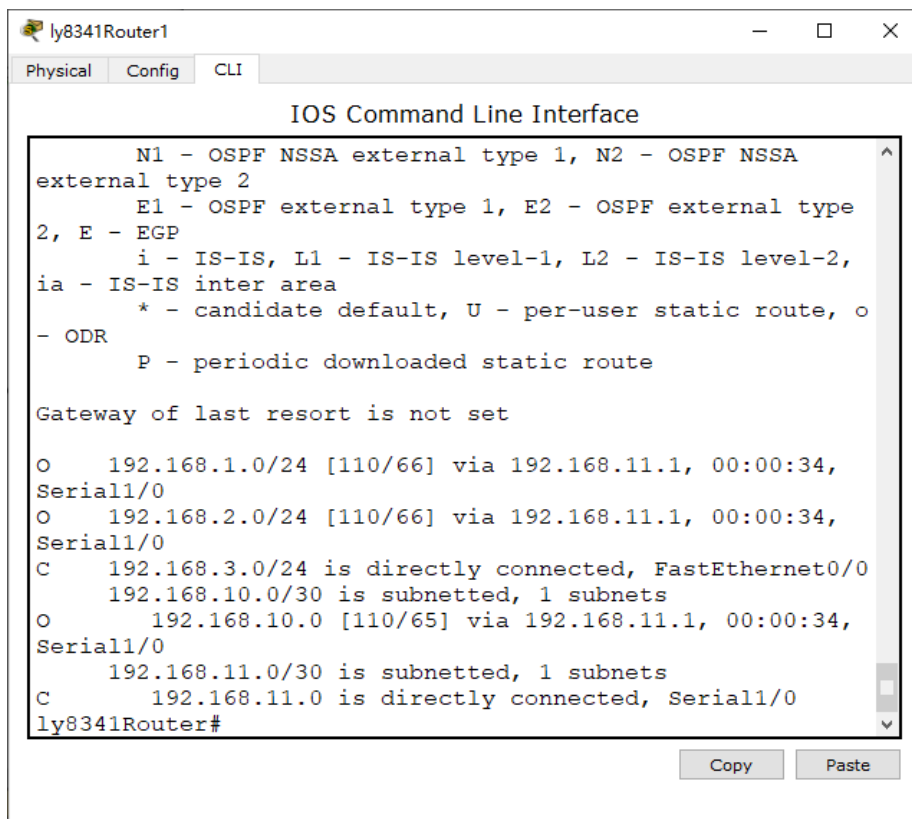


图 8 路由器 R1 的路由表

7. 测试连通情况

	192.168.1.1	192.168.2.10	192.168.10.2	192.168.3.10
PC0	通	通	通	通

四、实验结论

在各路由器上利用 `router ospf` 命令启用 OSPF 协议，并通过设置 `router-id`、使用 `network` 语句指定接口的 IP 地址所属的网段以及接口所属的区域：

(1) Router(config)# router ospf 1 // 配置路由器使用 OSPF 协议

(2) Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 // 192.168.1.0 所属的网段以及区域

(3) 在各路由器上利用 `show ip route`、`show ip protocols` 等命令检查路由表及协议的配置结果信息；

五、实验小结

(1) 掌握了 OSPF 协议的配置方法。

(2) 进一步熟悉和掌握了对路由器路由表内容的查看方法及路由可达性的测试方法。

六、实验课后思考题

1. OSPF 协议的适用场合？其特点有哪些？

适用场合：

- **大型网络**：OSPF 特别适用于大型网络，包括企业内部网络和互联网服务提供商的骨干网络。
- **复杂拓扑结构**：当网络拓扑结构复杂、网络规模较大时，OSPF 能够更好地应对复杂的路由计算和故障恢复。
- **快速收敛**：在需要快速路由收敛的场合，OSPF 通常比距离矢量协议（如 RIP）更适用。

特点：

- **链路状态协议**：OSPF 是一种链路状态协议，它通过交换链路状态信息来构建网络拓扑图，并计算最短路径。
- **支持 VLSM**：OSPF 支持可变长度子网掩码（Variable Length Subnet Masking），可以更灵活地管理地址空间。
- **支持分层设计**：OSPF 支持分层设计，能够将网络划分为几个区域（Area），有利于简化路由表，降低网络复杂性。
- **快速收敛**：OSPF 具有快速收敛的能力，当网络拓扑发生变化时，能够迅速更新路由信息。
- **支持多种路由度量标准**：OSPF 支持多种路由度量标准，如带宽、成本、延迟等，可以根据网络需求进行灵活选择。

2. OSPF 协议与 RIP 协议有哪些区别？

- 1) **协议类型**：OSPF 是一种链路状态协议，而 RIP 是一种距离矢量协议。
- 2) **网络规模**：OSPF 更适用于大型网络，而 RIP 更适用于小型网络，因为 OSPF 能够更好地处理复杂网络拓扑和路由计算。
- 3) **收敛速度**：OSPF 的收敛速度通常比 RIP 更快，这意味着在网络拓扑发生变化时，OSPF 能够更快地调整路由信息。

4) **支持 VLSM:** OSPF 支持 VLSM, 而 RIP 不支持, 这意味着 OSPF 能够更灵活地管理地址空间。

5) **路由更新方式:** OSPF 使用增量更新方式, 而 RIP 使用完全更新方式, 这也导致了 OSPF 在网络拓扑变化时能够更高效地传播更新信息。

七、教师评语及成绩